Variables Aleatorias discretas

Lic. Lucio José Pantazis

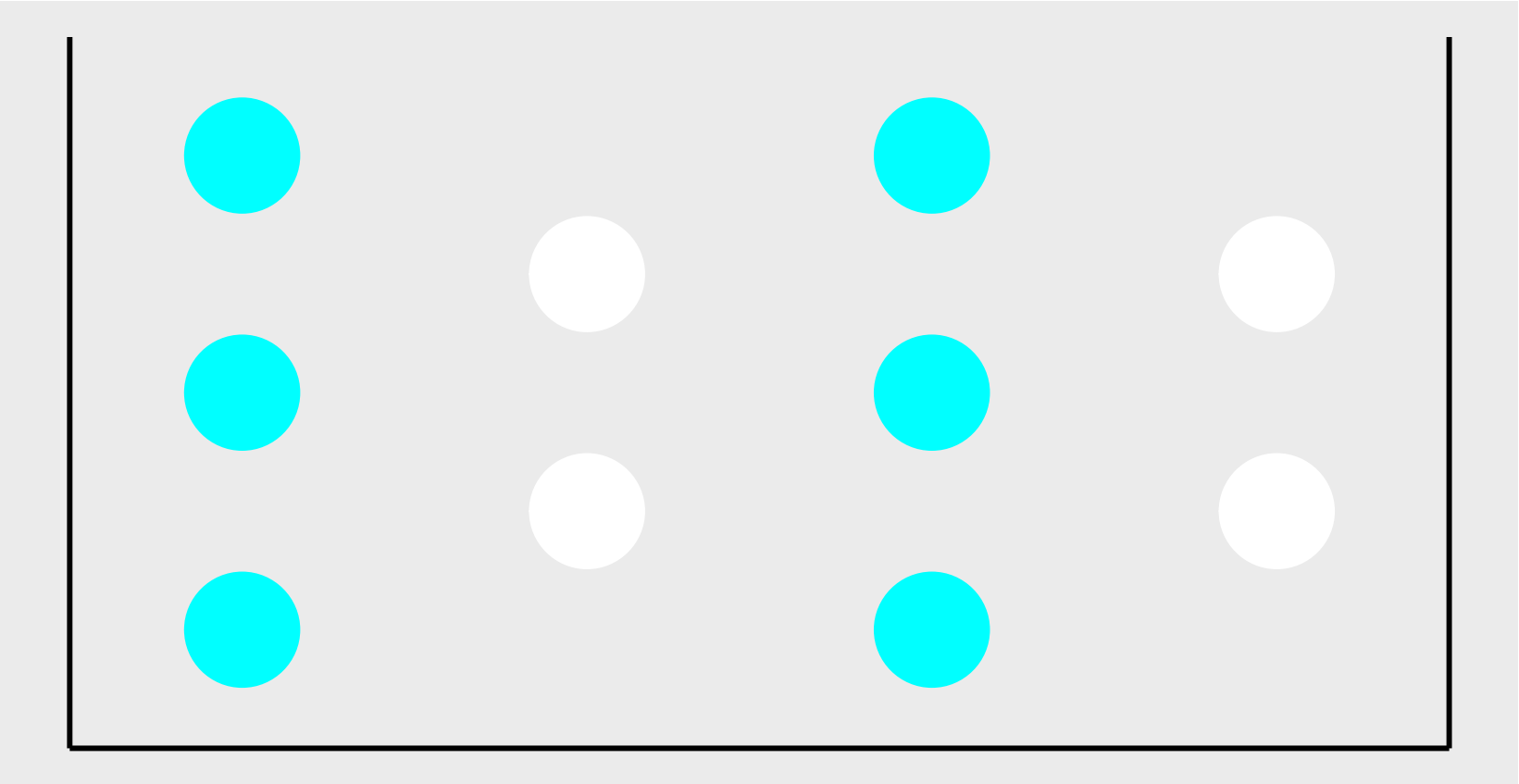
17/08/2023

Motivación

Experimento

Una urna tiene 6 bolitas celestes y 4 bolitas blancas.

```
plot(GG)
```



Eventos

Supongamos que se realizan 4 extracciones **con reposición** de la urna. Por lo tanto, antes de cada extracción la urna vuelve a su configuración inicial. Es decir, si se consideran los siguientes eventos:

$$C_i = \text{La } i\text{-ésima extracción es una bolita celeste} \quad (1 \leq i \leq 4)$$

estos eventos son independientes, ya que el resultado de una extracción no afecta las probabilidades de otra.

Además, como cada bolita tiene la misma probabilidad de salir, podemos usar la regla de Laplace para calcular la probabilidad de cada uno de estos eventos:

$$P(C_i) = \frac{6}{4+6} = \frac{3}{5} \Rightarrow P\left(\overline{C}_i\right) = 1 - P(C_i) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

Eventos D_k

Podemos considerar además la siguiente serie de eventos, que refiere a la totalidad de las extracciones:

$$D_k = \text{Entre las 4 extracciones hay exactamente } k \text{ bolitas celestes}$$

Podríamos preguntarnos para qué valores de k estos eventos tienen sentido en el experimento, es decir, cuáles son los valores de k para los cuales $P(D_k) > 0$.

En este caso, como se realizan 4 extracciones, y las mismas son con reposición:

- Puede suceder que no se extraigan bolitas celestes en el "peor" de los casos ($k = 0$)
- Que las 4 extracciones sean de color celeste ($k = 4$) en el "mejor" de los casos.
- Todos los valores **enteros** intermedios también tienen probabilidad de ocurrir.

Por lo tanto, los valores de k que cumplen $P(D_k) > 0$ son $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Ahora vamos a calcular las probabilidades de cada evento D_k.

Cálculo de probabilidades

- Si k es 0, significa que ninguna de las extracciones es de una bolita celeste. Por lo tanto:

$$P(D_0) = P\left(\overline{C}_1 \cap \overline{C}_2 \cap \overline{C}_3 \cap \overline{C}_4\right) \overset{IND}{=} P\left(\overline{C}_1\right) \cdot P\left(\overline{C}_2\right) \cdot P\left(\overline{C}_3\right) \cdot P\left(\overline{C}_4\right) = \left(\frac{2}{5}\right)^4 = \frac{16}{625}$$

- Si k es 1, significa que sólo una de las extracciones es una bolita celeste. Por lo tanto, debemos contabilizar que hay 4 extracciones para que esto suceda:

$$P(D_1) = P\left(C_1 \cap \overline{C}_2 \cap \overline{C}_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(\overline{C}_1 \cap C_2 \cap \overline{C}_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(\overline{C}_1 \cap \overline{C}_2 \cap C_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(\overline{C}_1 \cap \overline{C}_2 \cap \overline{C}_3 \cap C_4\right) \overset{IND}{=}$$

$$\overset{IND}{=} P(C_1) \cdot P(\overline{C}_2) \cdot P(\overline{C}_3) \cdot P(\overline{C}_4) + P(\overline{C}_1) \cdot P(C_2) \cdot P(\overline{C}_3) \cdot P(\overline{C}_4) + P(\overline{C}_1) \cdot P(\overline{C}_2) \cdot P(C_3) \cdot P(\overline{C}_4) + P(\overline{C}_1) \cdot P(\overline{C}_2) \cdot P(\overline{C}_3) \cdot P(C_4) =$$

$$= \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \frac{3}{5} = 4 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{96}{625}$$

Cálculo de probabilidades

- Si k es 2, significa que exactamente 2 de las extracciones son de bolitas celestes. Por lo tanto, hay que considerar bien la cantidad de combinaciones posibles para que esto suceda:

$$P(D_2) = P\left(C_1 \cap C_2 \cap \overline{C}_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(C_1 \cap \overline{C}_2 \cap C_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(C_1 \cap \overline{C}_2 \cap \overline{C}_3 \cap C_4\right) +$$

$$P\left(\overline{C}_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap \overline{C}_4\right) + P\left(\overline{C}_1 \cap C_2 \cap \overline{C}_3 \cap C_4\right) + P\left(\overline{C}_1 \cap \overline{C}_2 \cap C_3 \cap C_4\right) \overset{IND}{=}$$

$$= P(C_1)\cdot P(C_2)\cdot P\left(\overline{C}_3\right)\cdot P\left(\overline{C}_4\right) + P(C_1)\cdot P\left(\overline{C}_2\right)\cdot P(C_3)\cdot P\left(\overline{C}_4\right) + P(C_1)\cdot P\left(\overline{C}_2\right)\cdot P\left(\overline{C}_3\right)\cdot P(C_4) +$$

$$P\left(\overline{C}_1\right)\cdot P(C_2)\cdot P(C_3)\cdot P\left(\overline{C}_4\right) + P\left(\overline{C}_1\right)\cdot P(C_2)\cdot P\left(\overline{C}_3\right)\cdot P(C_4) + P\left(\overline{C}_1\right)\cdot P\left(\overline{C}_2\right)\cdot P(C_3)\cdot P(C_4) =$$

$$= \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 =$$

$$= 6\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{216}{625}$$

Cálculo de probabilidades

- Si k es 3, significa que 3 de las extracciones son bolitas celestes. Por lo tanto, debemos contabilizar que hay 4 formas para que esto suceda, ya que es lo mismo que elegir una de las cuatro extracciones para que sea de color **blanco**:

$$P(D_3) = P\left(\overline{C}_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4\right) + P\left(C_1 \cap \overline{C}_2 \cap C_3 \cap C_4\right) + P\left(C_1 \cap C_2 \cap \overline{C}_3 \cap C_4\right) + P\left(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap \overline{C}_4\right) \overset{IND}{=}$$

$$\overset{IND}{=} P(\overline{C}_1) \cdot P(C_2) \cdot P(C_3) \cdot P(C_4) + P(C_1) \cdot P(\overline{C}_2) \cdot P(C_3) \cdot P(C_4) + P(C_1) \cdot P(C_2) \cdot P(\overline{C}_3) \cdot P(C_4) + P(C_1) \cdot P(C_2) \cdot P(C_3) \cdot P(\overline{C}_4) =$$

$$= \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^3 \cdot \frac{2}{5} = 4 \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{216}{625}$$

- Si k es 4, significa que todas las extracciones son de color celeste. Por lo tanto:

$$P(D_4) = P\left(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap C_4\right) \overset{IND}{=} P\left(C_1\right) \cdot P\left(C_2\right) \cdot P\left(C_3\right) \cdot P\left(C_4\right) = \left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{81}{625}$$

Comentarios

- En general, podríamos resumir que las probabilidades de los eventos D_k se pueden resumir de la siguiente manera:

$$P(D_k) = \binom{4}{k} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{4-k} \quad , \quad 0 \leq k \leq 4$$

Esto se puede pensar como que hay $\binom{4}{k}$ formas de elegir las extracciones que son de color celeste y cada una de esas configuraciones tiene probabilidad $\left(\frac{3}{5}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{4-k}$ (k celestes y $4-k$ blancas).

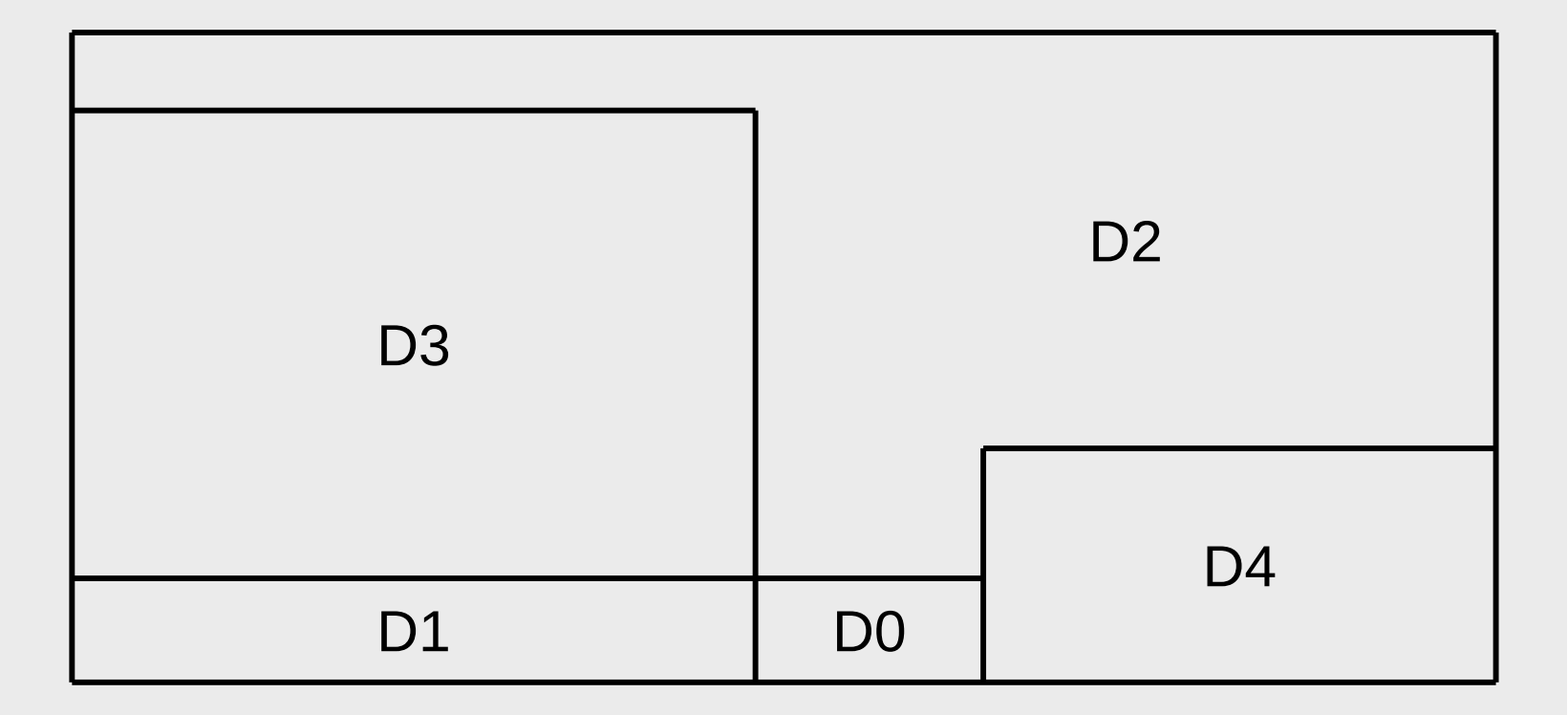
- Los eventos D_k son mutuamente excluyentes ya que no pueden salir distinta cantidad de bolas celestes en las mismas extracciones. Por lo tanto, la probabilidad de su unión es igual a la suma de las probabilidades.
- Notemos que la suma de todas las probabilidades de los eventos D_k es 1:

$$P(D_0)+P(D_1)+P(D_2)+P(D_3)+P(D_4)+P(D_5) = \frac{16}{625}+\frac{96}{625}+\frac{216}{625}+\frac{216}{625}+\frac{81}{625} = 1$$

Partición

Por lo tanto, los conjuntos D_k forman una partición del espacio muestral $\mathcal{S}$:

```
plot(GG)
```



Definición de la variable

Es decir, **todos** los resultados posibles se identifican con algún evento D_k.

Además, no tienen intersección entre ellos, por lo que cada resultado posible se identifica con un **único** evento D_k.

Por lo tanto, podríamos resumir el espacio muestral con la siguiente información:

$$D = \text{Cantidad de bolitas celestes entre las 4 extracciones}$$

donde se resignifican los eventos D_k y se pueden reescribir como $D = k$.

Simulación

Supongamos que corremos 1000 veces el experimento y registramos los valores de D:

```
head(Resul,n=15)
```

```
##    Extracción 1 Extracción 2 Extracción 3 Extracción 4   Valor de D
## 1        Blanco      Celeste      Celeste      Celeste            3
## 2        Blanco      Celeste       Blanco       Blanco            1
## 3        Blanco       Blanco      Celeste      Celeste            2
## 4       Celeste       Blanco      Celeste       Blanco            2
## 5       Celeste       Blanco       Blanco      Celeste            2
## 6        Blanco       Blanco      Celeste       Blanco            1
## 7       Celeste      Celeste      Celeste      Celeste            4
## 8       Celeste       Blanco      Celeste      Celeste            3
## 9       Celeste      Celeste      Celeste       Blanco            3
## 10       Blanco       Blanco      Celeste       Blanco            1
## 11      Celeste       Blanco       Blanco       Blanco            1
## 12      Celeste      Celeste       Blanco      Celeste            3
## 13      Celeste       Blanco       Blanco      Celeste            2
## 14       Blanco      Celeste      Celeste      Celeste            3
## 15      Celeste      Celeste      Celeste       Blanco            3
```

Frecuencias

Como vimos anteriormente, D puede tomar valores entre 0 y 4. Pero no son todos los resultados igual de frecuentes. Podemos aprovechar estos experimentos para saber cuán frecuente es cada uno.

```
print(Frecs)
```

```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa
## 1          0         27               0.027
## 2          1        132               0.132
## 3          2        333               0.333
## 4          3        383               0.383
## 5          4        125               0.125
```

Frecuencias relativas y probabilidades

Recordemos que $D = k$ representaba a cada evento D_k, por lo tanto, ya habíamos calculado sus probabilidades:

$$P(D = k) = P(D_k) = \binom{4}{k} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{4-k}, \quad 0 \leq k \leq 4$$

Por otro lado, una interpretación de las probabilidades es que representan la frecuencia relativa de cada resultado si se realiza varias veces el experimento. Por lo tanto, la probabilidad debería parecerse a la frecuencia relativa:

```
print(Frecs)
```

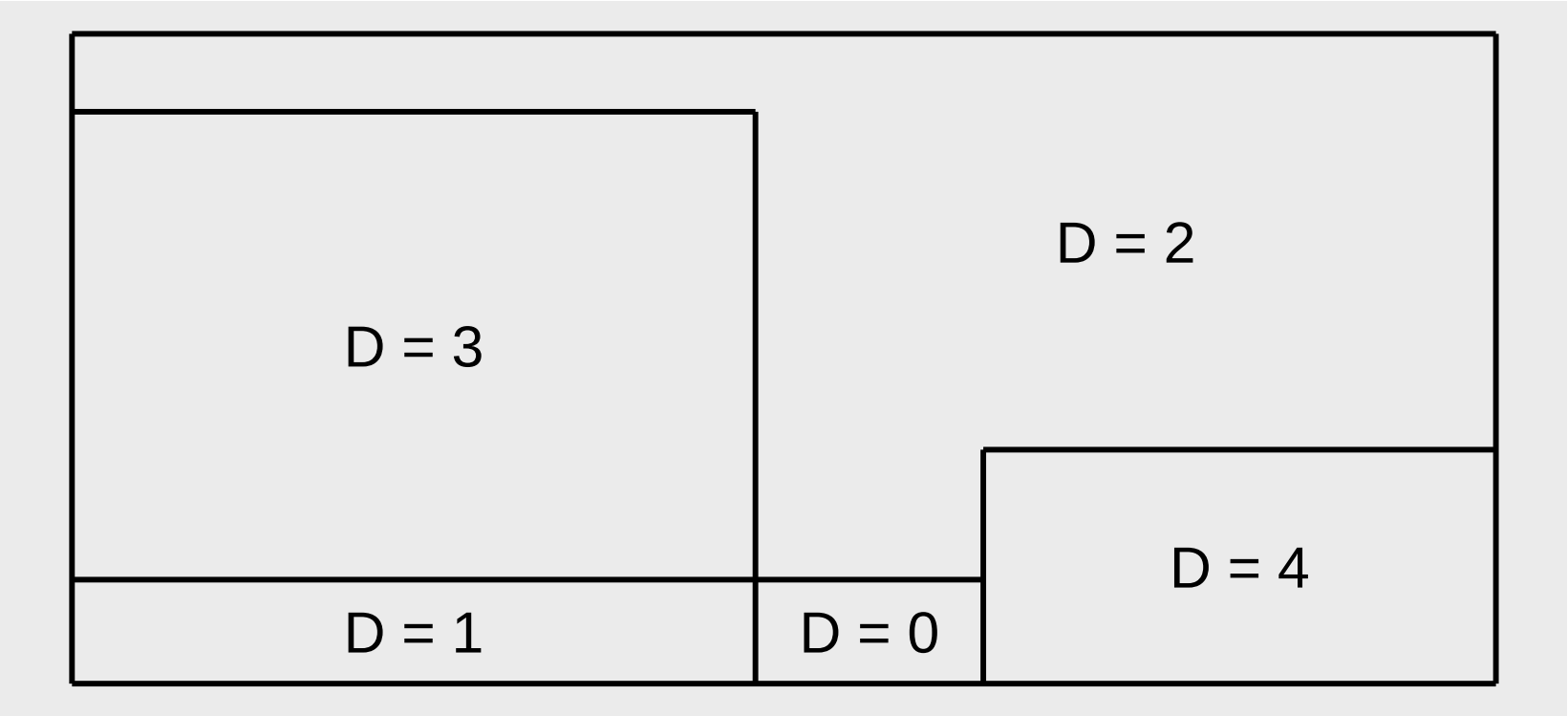
```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa P(D=k)
## 1          0         27               0.027 0.0256
## 2          1        132               0.132 0.1536
## 3          2        333               0.333 0.3456
## 4          3        383               0.383 0.3456
## 5          4        125               0.125 0.1296
```

Vemos que efectivamente son parecidas.

Revisitando la partición

Por lo tanto, podemos redefinir la partición del espacio muestral $\mathcal{S}$ del siguiente modo, considerando que no todos los valores tienen la misma probabilidad:

```
plot(GG)
```



Media

Si quisiéramos buscar un valor central para D, deberían tener más influencia aquellos valores de mayores probabilidades. Este concepto fue abordado en estadística descriptiva con datos agrupados, donde se calculaba la media del siguiente modo:

$$\overline{x}_{Ag} = \sum_{i=1}^{I} x_i \cdot \frac{f_i}{n}$$

donde I es la cantidad de intervalos, x_i representa la marca de clase, f_i representa la frecuencia de cada intervalo y por lo tanto, $\frac{f_i}{n}$ representa la **frecuencia relativa** de cada intervalo.

En este caso, viendo la tabla:

```
print(Frecs)
```

```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa P(D=k)
## 1          0         27               0.027 0.0256
## 2          1        132               0.132 0.1536
## 3          2        333               0.333 0.3456
## 4          3        383               0.383 0.3456
## 5          4        125               0.125 0.1296
```

la media se calcularía del siguiente modo:

$$\overline{x}_{Ag} = 0 \cdot 0.027 + 1 \cdot 0.132 + 2 \cdot 0.333 + 3 \cdot 0.383 + 4 \cdot 0.125 = 2.447$$

Valor esperado

Podemos extender esta cuenta aprovechando que la frecuencia relativa es similar a la probabilidad, para calcular cuál es un valor central para D (se nota con la letra "E" y se denomina "valor esperado"):

$$E(D) = \sum_{k=1}^{K} k \cdot P(D = k)$$

donde k es el **único** valor que puede tomar la variable dentro de un intervalo.

En este caso, viendo la tabla:

```
print(Frecs)
```

```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa P(D=k)
## 1          0         27               0.027 0.0256
## 2          1        132               0.132 0.1536
## 3          2        333               0.333 0.3456
## 4          3        383               0.383 0.3456
## 5          4        125               0.125 0.1296
```

el valor esperado se calcularía del siguiente modo:

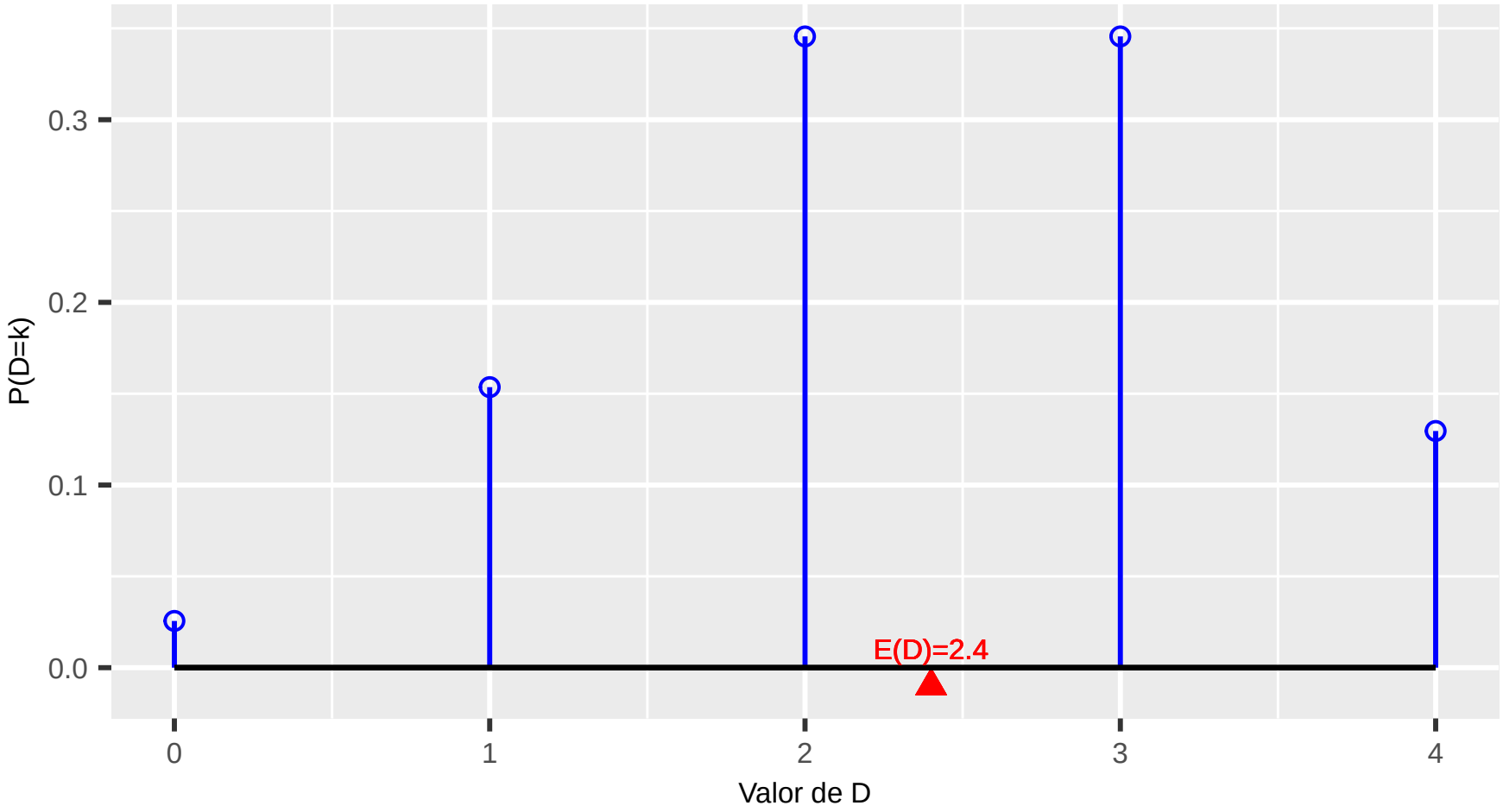
$$E(D) = 0 \cdot 0.0256 + 1 \cdot 0.1536 + 2 \cdot 0.3456 + 3 \cdot 0.3456 + 4 \cdot 0.1296 = 2.4$$

Vemos que el valor esperado es similar a la obtenida con la estrategia de "datos agrupados".

Interpretación gráfica

Al igual que el cálculo de la media, el valor esperado busca "equilibrar" los datos:

```
print(GG)
```



Varianza y desvío (datos agrupados)

También hemos visto para datos agrupados, que se puede medir cuánto tiende a dispersarse la variable respecto de su media calculando la varianza y el desvío mediante las siguientes fórmulas:

$$v_{Ag} = \sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^2 \cdot \frac{f_i}{n-1} \Rightarrow s_{Ag} = \sqrt{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^2 \cdot \frac{f_i}{n-1}}$$

En este caso, viendo la tabla:

```
print(Frecs)
```

```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa P(D=k)
## 1          0         27               0.027 0.0256
## 2          1        132               0.132 0.1536
## 3          2        333               0.333 0.3456
## 4          3        383               0.383 0.3456
## 5          4        125               0.125 0.1296
```

calcularíamos la varianza y el desvío del siguiente modo:

$$v_{Ag} = (0-2.447)^2 \cdot 0.027 + (1-2.447)^2 \cdot 0.132 + (2-2.447)^2 \cdot 0.333 + (3-2.447)^2 \cdot 0.383 + (4-2.447)^2 \cdot 0.125 = 0.923191$$

$$\Rightarrow s_{Ag} = 0.9608283$$

Varianza y desvío

Para nuestra variable probabilística, recordemos que la expresión $\frac{f_i}{n}$ converge a la probabilidad correspondiente. Por lo tanto, $\frac{f_i}{n-1} = \frac{f_i}{n} \cdot \frac{n}{n-1}$ también ya que el segundo término tiende a 1.

Por lo tanto, podemos extender el cálculo de la varianza V y del desvío σ de nuestra variable D del siguiente modo:

$$V(D) = \sum_{k=1}^{K} (k - E(D))^2 \cdot P(D = k) \Rightarrow \sigma(D) = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} (k - E(D))^2 \cdot P(D = k)}$$

En este caso, viendo la tabla:

```
print(Frecs)
```

```
##   Valor de D Frecuencia Frecuencia Relativa P(D=k)
## 1          0         27               0.027 0.0256
## 2          1        132               0.132 0.1536
## 3          2        333               0.333 0.3456
## 4          3        383               0.383 0.3456
## 5          4        125               0.125 0.1296
```

calcularíamos la varianza y el desvío del siguiente modo:

$$V(D) = (0 - 2.4)^2 \cdot 0.0256 + (1 - 2.4)^2 \cdot 0.1536 + (2 - 2.4)^2 \cdot 0.3456 + (3 - 2.4)^2 \cdot 0.3456 + (4 - 2.4)^2 \cdot 0.1296 = 0.96$$

$$\Rightarrow \sigma(D) = 0.9797959$$

Variables aleatorias

Definición

Una variable como la que construimos se denomina una **variable aleatoria**:

- Variable: una magnitud que puede tomar varios valores.
- Aleatoria: un resultado que no se puede predecir.

En general, las variables aleatorias se notan con la letra X. Son **funciones** que transforman el espacio muestral $\mathcal{S}$ en valores reales. Es decir, $X : \mathcal{S} \mapsto \mathbb{R}$.

Por lo tanto, la probabilidad de cada valor de X está asociada a la probabilidad del espacio muestral $\mathcal{S}$.

Recorrido

- Para cada variable aleatoria X, se puede buscar cuáles son los valores que tienen asociada una probabilidad positiva. Este conjunto de valores se denomina **recorrido** y se nota $\mathcal{R}_X$.

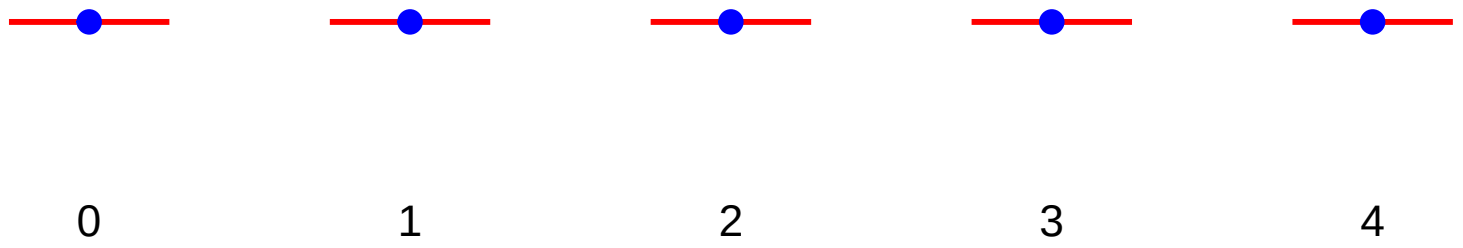
Ejemplo: Cuando construimos la variable $D =$ cantidad de bolitas celestes seleccionadas en 4 extracciones, los valores que tienen probabilidad positiva son $\mathcal{R}_D = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Además, sabemos que no hay más valores que estos con probabilidad positiva porque hemos comprobado que sus probabilidades suman 1.

- Cuando el conjunto $\mathcal{R}_X$ es **discreto** (es decir, se puede construir un entorno alrededor de cada elemento de $\mathcal{R}_X$ sin intersección con otro elemento del recorrido), se dice que la variable X es una **Variable Aleatoria Discreta (V.A.D.)**.

Ejemplo: En el caso de la variable D, el recorrido $\mathcal{R}_D$ es discreto porque tomando entornos de longitud 0.5, no hay solapamiento con ningún otro valor de $\mathcal{R}_D$:

```
print(GG)
```



Probabilidad puntual

Dada una variable aleatoria discreta X, se denomina la función de probabilidad puntual p_X a la función que a cada valor real le asigna su probabilidad. Es decir,

$$p_X : \mathbb{R} \mapsto [0,1] \,/\, p_X(k) = P(X = k)$$

Comentario: Esta función toma valores reales, no sólo los del recorrido, pero en estos casos, se les asigna probabilidad nula.

Ejemplo: Para la variable que definimos como D, tendríamos la siguiente función de probabilidades:

$$p_D(k) = \left\{ \begin{array}{cc} \frac{16}{625} & \text{si } k = 0 \\ \frac{96}{625} & \text{si } k = 1 \\ \frac{216}{625} & \text{si } k = 2 \\ \frac{216}{625} & \text{si } k = 3 \\ \frac{81}{625} & \text{si } k = 4 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{array} \right\}$$

Particiones y suma de probabilidades

Dada una variable aleatoria discreta X y su recorrido $\mathcal{R}_X$, se puede deducir lo siguiente:

- Los eventos asociados a valores diferentes de X son mutuamente excluyentes, ya que X no puede valer dos cosas al mismo tiempo.

Ejemplo: Por ejemplo, para la variable D, no puede suceder al mismo tiempo que $D = 1$ (1 bolita celeste) y $D = 3$ (3 bolitas celestes).

- Como cada variable tiene que valer algún valor real, las probabilidades de todos los valores del recorrido deben sumar 1. Es decir,

$$\sum_{k \in \mathcal{R}_X} p_X(k) = 1$$

Ejemplo: En el caso de la variable D, ya vimos que sus probabilidades suman 1.

Comentario: Con estas propiedades, los eventos asociados a cada valor de $\mathcal{R}_X$ forman una **partición**.

Por lo tanto, los eventos asociados a cualquier variable X pueden utilizarse tanto para aplicar el Teorema de la **Probabilidad Total** como el Teorema de **Bayes**.

Valor esperado

Dada una variable aleatoria discreta X, su valor esperado se nota con la letra griega μ o E, y se calcula del siguiente modo:

$$E(X) = \mu_X = \sum_{k \in \mathcal{R}_X} k \cdot p_X(k)$$

El valor esperado de una variable se puede interpretar del siguiente modo: si se realizara varias veces el experimento y se registran los valores de X, el promedio de esos valores converge a $E(X)$, por lo que éstos valores deberían ser similares.

Ejemplo: Al construir la variable D obtuvimos un valor esperado de $E(D) = 2.4$. Eso significa que al realizar varias veces el experimento, deberíamos observar un promedio de 2.4 bolitas celestes por experimento. Esto se verifica con la simulación de 1000 experimentos, que arrojó un promedio de $2.447 \approx 2.4$

Propiedades del valor esperado

Para el valor esperado además se puede demostrar lo siguiente:

- **Linealidad:**
  - Si c es una constante, $E(c) = c$.
  - Si a es una constante y X una variable aleatoria discreta, $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$.
  - Si X, Y son dos variables aleatorias discretas, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
  - Combinando estas propiedades, Si X, Y son dos variables aleatorias discretas, y a, b, c son constantes, $E(a \cdot X + b \cdot Y + c) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y) + c$.
- **Funciones:** Sea $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función **cualquiera**, se cumple lo siguiente:

$$E(g(X)) = \sum_{k \in \mathcal{R}_X} g(k) \cdot p_X(k)$$

  Ejemplo: Con esta propiedad, se puede calcular el valor esperado de X^2:

$$E(X^2) = \sum_{k \in \mathcal{R}_X} k^2 \cdot p_X(k)$$

- **Atención:** Si X, Y son dos variables aleatorias discretas, en la mayoría de los casos, $E(X \cdot Y) \neq E(X) \cdot E(Y)$.

No factorizar un valor esperado cuando hay dos **variables** multiplicando sin verificar que pueda hacerse.

Varianza y desvío

Dada una variable aleatoria X, se define su **varianza** del siguiente modo:

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

Desarrollando el cuadrado del binomio y utilizando las propiedades del valor esperado, se puede demostrar lo siguiente:

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

La varianza da una noción de cuánto tienden a dispersarse (probabilísticamente) los valores alrededor de su media.

A su vez, el desvío σ se calcula como $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, a veces se nota simplemente como σ_X.

Propiedades: Para la varianza se puede demostrar lo siguiente:

- Si c es una constante, $V(c) = \sigma(c) = 0$.
- Si a es una constante y X una variable aleatoria discreta, $V(a \cdot X) = a^2 \cdot V(X) \Rightarrow \sigma(a \cdot X) = |a| \cdot \sigma(X)$.
- Si c es una constante y X una variable aleatoria discreta, $V(X + c) = V(X) \Rightarrow \sigma(X + c) = \sigma(X)$.
- Si a, c son constantes y X una variable aleatoria discreta, $V(a \cdot X + c) = a^2 \cdot V(X) \Rightarrow \sigma(a \cdot X + c) = |a| \cdot \sigma(X)$.
- **Atención:** Si X, Y son dos variables aleatorias discretas, en general $V(X + Y) \neq V(X) + V(Y)$. No dividir la varianza por suma (o resta) cuando hay dos **variables** sin verificar que pueda hacerse.

Función de distribución acumulada

Para cualquier variable aleatoria discreta X, se define también la **función de distribución acumulada**, se suele notar F_X y también recorre todos los valores reales. Se define del siguiente modo:

$$F_X : \mathbb{R} \mapsto [0,1] \,/\, F_X(k) = P(X \leq k)$$

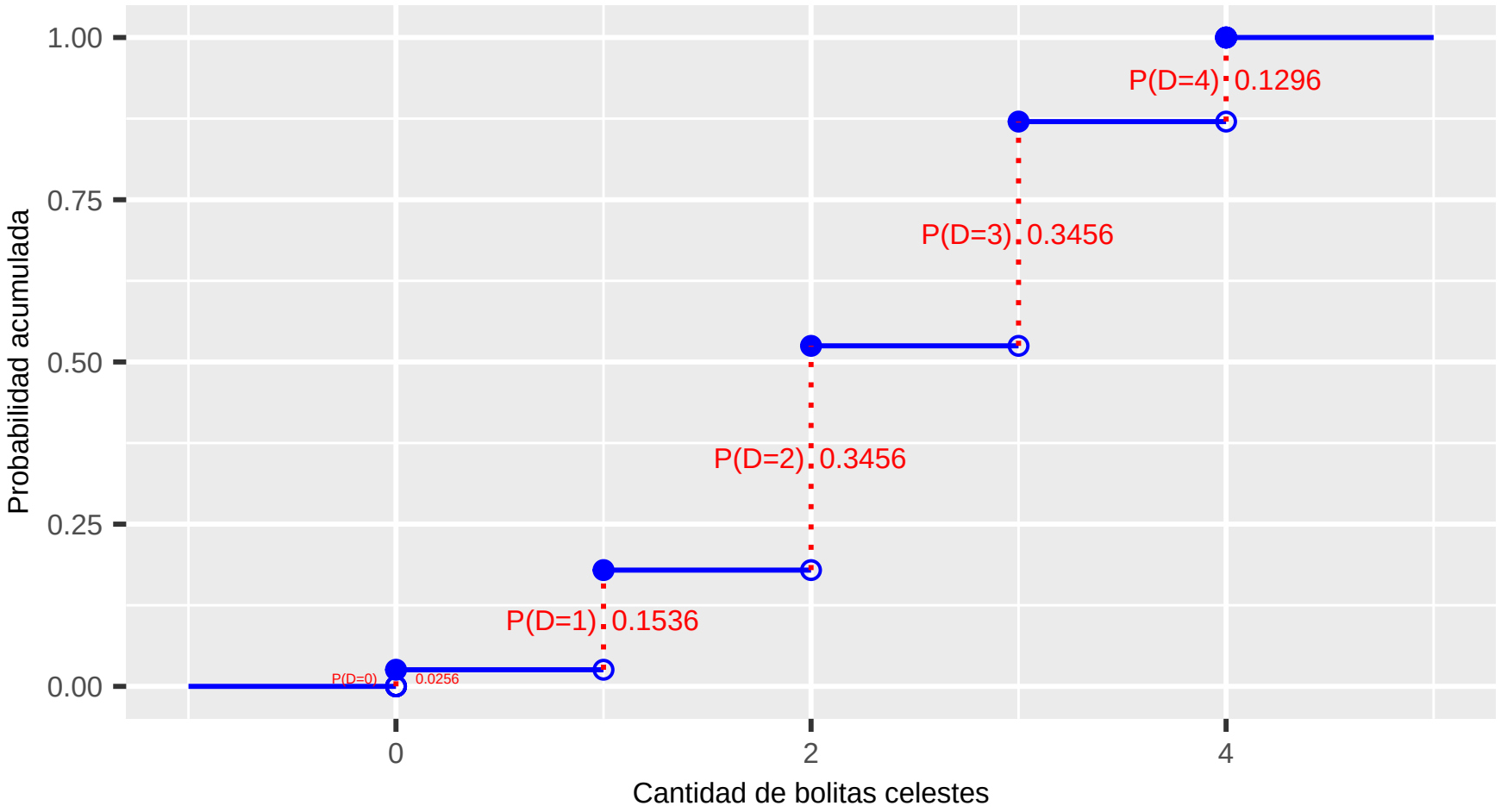
Propiedades:

- Es monótona creciente. Es decir, si $k_1 \leq k_2 \Rightarrow F_X(k_1) \leq F_X(k_2)$
- $\lim\limits_{k \to -\infty} F_X(k) = 0$
- $\lim\limits_{k \to +\infty} F_X(k) = 1$
- Es continua a derecha. Es decir, $\lim\limits_{x \to k^+} F_X(x) = F_X(k)$.

Gráfico de la función de distribución

Al haber muchos valores de probabilidad nula, esta función tiene una forma escalonada, con saltos en los valores de probabilidad positiva:

```
plot(GG)
```



Comentario: Aquí se ve además porqué la función puede no ser continua a izquierda, pero sí a derecha.

Otras medidas de resumen

Así como usamos las cuentas de datos agrupados para calcular el valor esperado de una variable aleatoria X, podemos aplicarlo a otras medidas de resumen que también permiten observar algunas cosas sobre la variable.

	Datos agrupados (n datos, I intervalos)		**Variable aleatoria X (K valores posibles x_k)**
Media:	$\bar{x}_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} x_i \cdot f_i}{n}$	$\Rightarrow$	$E(X) = \sum_{k=1}^{K} x_k \cdot P(X = k)$
Varianza:	$v_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \bar{x}_{Ag})^2 \cdot f_i}{n-1}$	$\Rightarrow$	$V(X) = \sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^2 \cdot P(X = k)$
Desvío:	$s_{Ag} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \bar{x}_{Ag})^2 \cdot f_i}{n-1}}$	$\Rightarrow$	$\sigma(X) = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^2 \cdot P(X = k)}$
Simetría:	$\gamma_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \bar{x}_{Ag})^3 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^3}$	$\Rightarrow$	$\gamma(X) = \dfrac{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^3 \cdot P(X = k)}{\sigma(X)^3}$
Kurtosis:	$\kappa_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \bar{x}_{Ag})^4 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^4} - 3$	$\Rightarrow$	$\kappa(X) = \dfrac{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^4 \cdot P(X = k)}{\sigma(X)^4} - 3$

Comentario: Aplicando la fórmula del valor esperado y llamando $\mu_X = E(X)$ y $\sigma_X = \sigma(X)$, la simetría y la kurtosis pueden reescribirse del siguiente modo:

$$\gamma(X) = \frac{E((X - \mu_X)^3)}{\sigma_X^3}, \quad \kappa(X) = \frac{E((X - \mu_X)^4)}{\sigma_X^4} - 3$$

Comentarios respecto del ejemplo

- Notar que al definir la variable D, quedan definidos automáticamente los eventos D_k. Por lo tanto, utilizar una variable aleatoria puede resumir mucha información relevante respecto de los eventos.
- Además, puede ser más importante conocer el valor de una variable que un evento específico. Por ejemplo, puede ser más importante saber la cantidad de bolitas celestes (D) que el hecho de que hayan salido exactamente 0 bolitas celestes (D_0). Más aún, este evento se obtiene fácilmente a partir de la misma variable DS (D_0 coincide con $D = 0$), por lo que es más eficiente definir la variable que la serie de eventos.
- Otra ventaja de definir una variable aleatoria es que representa un número, y los números permiten hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, etc. Los eventos no son sumables por ser resultados del experimento (no tiene sentido sumar "blanco" + "celeste"), pero sí tiene sentido sumar números.

Ejemplos

Enunciado

Supongamos que una persona va al casino y apuesta lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

Recorrido

Supongamos que una persona va al casino y apuesta lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria G.

Considerando que las ganancias del casino son representadas por valores positivos y las pérdidas del casino son valores negativos, podríamos considerar que la variable G puede tomar dos valores:

- $G = -4$ si el dado sale 1.
- $G = 1$ si el dado no sale 1.

En este caso, el experimento de base es la tirada de un dado, que tiene los siguientes resultados posibles:

$$\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Por lo tanto, definiendo el evento A_1= el dado sale 1, se da la siguiente correspondencia de eventos:

- $G = -4$ coincide con el evento $A_1 = \{1\}$
- $G = 1$ coincide con el evento $\overline{A}_1 = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

como no hay más resultados posibles, podemos concluir que **los únicos** valores de probabilidad positiva constituyen el recorrido de la variable G. Es decir,

$$\mathcal{R}_G = \{-4, 1\}$$

Probabilidades puntuales

Supongamos que se una persona apuesta lo siguiente. Al tirar un dado, gana 5 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $\mathcal{R}_G = \{-4, 1\}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria G.

Ahora que tenemos el recorrido de G, basta calcular la probabilidad de cada valor del recorrido:

- $P(G = -4) = P(A_1) = \frac{1}{6}$
- $P(G = 1) = P(\overline{A}_1) = \frac{5}{6}$

Por lo tanto, la función de probabilidad puntual de la variable G es:

$$p_G(k) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{6} & \text{si } k = -4 \\ \frac{5}{6} & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{array} \right\}$$

Se verifica además, que todas las probabilidades suman 1.

Valor esperado

Supongamos que se una persona apuesta lo siguiente. Al tirar un dado, gana 5 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $\mathcal{R}_G = \{-4, 1\}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $P(G = -4) = \frac{1}{6}$ y $P(G = 1) = \frac{5}{6}$.
- Calcular el valor esperado de G.

Para calcular el valor esperado, debemos sumar cada valor del recorrido multiplicado por su probabilidad puntual:

$$E(G) = \sum_{k \in \mathcal{R}_G} k \cdot P(G = k) = (-4) \cdot P(G = -4) + 1 \cdot P(G = 1) = (-4) \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto, si el juego se repite muchas veces, **el casino sale ganando** ya que el valor esperado es positivo. Por ejemplo, si la apuesta se realiza 1000 veces, la ganancia del casino es aproximadamente $\frac{1000}{6} \approx 166.66$ pesos.

Varianza

Supongamos que se una persona apuesta lo siguiente. Al tirar un dado, gana 5 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $\mathcal{R}_G = \{-4, 1\}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $P(G = -4) = \frac{1}{6}$ y $P(G = 1) = \frac{5}{6}$.
- Calcular el valor esperado de G. **Respuesta:** $E(G) = \frac{1}{6}$
- Calcular la varianza de G

Recordemos que la varianza se calcula mediante la siguiente fórmula: $V(G) = E(G^2) - E^2(G)$. El segundo término eleva al cuadrado el valor esperado calculado en el punto anterior. Pero falta calcular el primer término, donde podemos aplicar la siguiente fórmula:

$$E(G^2) = \sum_{k \in \mathcal{R}_G} k^2 \cdot P(G = k) = (-4)^2 \cdot P(G = -4) + (1)^2 \cdot P(G = 1) = (-4)^2 \cdot \frac{1}{6} + (1)^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{2}$$

Por lo tanto, la varianza tiene el siguiente resultado:

$$V(G) = E(G^2) - E^2(G) = \frac{7}{2} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{125}{36}$$

Función de distribución

Supongamos que se una persona apuesta lo siguiente. Al tirar un dado, gana 5 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar la siguiente variable aleatoria:

$$G = \text{ganancia monetaria } \textbf{del casino} \text{ luego de la apuesta}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $\mathcal{R}_G = \{-4, 1\}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria G. **Respuesta:** $P(G = -4) = \frac{1}{6}$ y $P(G = 1) = \frac{5}{6}$.
- Calcular el valor esperado de G. **Respuesta:** $E(G) = \frac{1}{6}$
- Calcular la varianza de G **Respuesta:** $V(G) = \frac{125}{36}$
- Calcular la función de distribución de G

La función de distribución de G, se define como $F_G(k) = P(G \leq k)$. El tema es que hay sólo dos valores de probabilidad positiva, por lo tanto, esta función tiene sólo dos "saltos":

$$F_G(k) = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{si } k < -4 \\ \frac{1}{6} & \text{si } -4 \leq k < 1 \\ \frac{1}{6} + \frac{5}{6} & \text{si } k \geq 1 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{si } k < -4 \\ \frac{1}{6} & \text{si } -4 \leq k < 1 \\ 1 & \text{si } k \geq 1 \end{array} \right\}$$

Otra variable

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar los siguientes eventos (independientes entre sí):

$$A_i = \text{la } i\text{-ésima tirada de dado es un } 1$$

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta ganar } \textbf{por primera vez}$$

Recorrido

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar los siguientes eventos (independientes entre sí):

$$A_i = \text{la } i\text{-ésima tirada de dado es un } 1$$

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y.

En este caso, podría pasar que la persona gane en la primera apuesta, o en la segunda, pero también podría tener "la mala suerte" de perder varias veces hasta ganar por primera vez, pero esta mala suerte no tiene un valor máximo, ya que siempre hay probabilidad de que ocurra.

Por lo tanto, la variable Y tiene probabilidad positiva de tomar **cualquier** valor natural. Es decir,

$$\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$$

Probabilidades puntuales

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Considerar los siguientes eventos (independientes entre sí):

$$A_i = \text{la } i\text{-ésima tirada de dado es un } 1$$

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y. **Respuesta:** $\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable Y

En este caso, tenemos infinitos valores posibles para Y, por lo tanto, vamos a analizar cómo son las probabilidades para los primeros valores y luego tratar de establecer un patrón.

- $P(Y = 1) = P(A_1) = \frac{1}{6}$
- $P(Y = 2) = P(\overline{A}_1 \cap A_2) \overset{IND}{=} P(\overline{A}_1) \cdot P(A_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6}$
- $P(Y = 3) = P(\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap A_3) \overset{IND}{=} P(\overline{A}_1) \cdot P(\overline{A}_2) \cdot P(A_3) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6}$
- $P(Y = 4) = P(\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3 \cap A_4) \overset{IND}{=} P(\overline{A}_1) \cdot P(\overline{A}_2) \cdot P(\overline{A}_3) \cdot P(A_4) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6}$

En general, podríamos decir que $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$P(Y = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$$

Probabilidades puntuales

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y. **Respuesta:** $\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable Y

En general, podríamos decir que $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$P(Y = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$$

Pero debemos comprobar que estas probabilidades sumen 1. Para esto se utiliza la siguiente propiedad de la serie geométrica:

$$\sum_{i=0}^{+\infty} q^i = \frac{1}{1-q}, \text{ si } |q| < 1$$

Por lo tanto, deberíamos calcular la suma infinita de probabilidades:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} P(Y = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \overset{i=k-1}{=} \frac{1}{6} \cdot \sum_{i=0}^{+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{i} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1-\frac{5}{6}} = 1$$

Valor esperado

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y. **Respuesta:** $\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable Y. **Respuesta:** $P(Y = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$
- Calcular el valor esperado de Y.

Para este cálculo se utiliza la siguiente propiedad de la serie geométrica:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} i \cdot q^{i-1} = \frac{1}{(1-q)^2}, \text{ si } |q| < 1$$

Antes de entrar en colapso, planteemos qué suma debería realizarse para calcular el valor esperado:

$$E(Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot P(Y = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{(1-\frac{5}{6})^2} = 6$$

Varianza

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y. **Respuesta:** $\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable Y. **Respuesta:** $P(Y = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$
- Calcular el valor esperado de Y. **Respuesta:** $E(Y) = 6$
- Calcular la varianza de Y.

Para este cálculo se utiliza la siguiente propiedad de la serie geométrica:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} i^2 \cdot q^{i-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3}, \text{ si } |q| < 1$$

Recordemos que $V(Y) = E(Y^2) - E^2(Y)$, por lo tanto, sólo falta calcular :

$$E(Y^2) = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \cdot P(Y = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1+\frac{5}{6}}{(1-\frac{5}{6})^3} = 66$$

Por lo tanto, la varianza es $V(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 66 - 6^2 = 30$.

Valor esperado de una función

Supongamos que una persona va al casino y apuesta **de forma sucesiva** lo siguiente: Al tirar un dado, gana 4 pesos si el resultado es 1 y pierde 1 peso en caso contrario.

Supongamos que se define la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \text{cantidad de apuestas hasta que } \textbf{el casino} \text{ pierde } \textbf{por primera vez}$$

- Calcular el recorrido de la variable aleatoria Y. **Respuesta:** $\mathcal{R}_Y = \mathbb{N}$
- Calcular la función de probabilidad puntual de la variable Y. **Respuesta:** $P(Y = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6}$
- Calcular el valor esperado de Y. **Respuesta:** $E(Y) = 6$
- Calcular la varianza de Y. **Respuesta:** $V(Y) = 30$
- Calcular el valor esperado de la **ganancia del casino** hasta el momento que la persona gana, es decir, $h(Y) = -4 + 1(Y - 1) = Y - 5$.

Utilizando la linealidad del valor esperado:

$$E(h(Y)) = E(Y - 5) = E(Y) - 5 = 6 - 5 = 1$$

Es decir, cuando la persona que apuesta ganó por primera vez, de todas formas el casino ha ganado en promedio 1 peso considerando todas las pérdidas anteriores.